

Boletín Agroclimático

Mesa Técnica Agroclimática

No. 13 Año: 2025

Diciembre 2025 a Marzo 2026



Mesa Técnica Agroclimática -MTA- Sololá



Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación



Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología



Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación



Vivamos
mejor



Presentación

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Sololá es el resultado del esfuerzo conjunto de diversas instituciones del departamento, todas unidas en su objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y la promoción de la agricultura sostenible. Durante la última reunión, llevada a cabo el 01 de diciembre de 2025, se presentó la perspectiva climática para el periodo de diciembre 2025 a marzo 2026 en donde se analizaron detalladamente los posibles impactos y las recomendaciones pertinentes para el sector agrícola y pecuario. La información derivada de este encuentro ha sido recopilada en el presente Boletín Agroclimático, el cual será ampliamente difundido entre técnicos, promotores agrícolas y productores, con el fin de brindarles herramientas útiles para enfrentar los desafíos climáticos en sus actividades.



Registro de Precipitación ASO

En la figura 1 se presentan los mapas de registro de precipitación de los meses de agosto a octubre (ASO) con datos de ENACTS . Se observa que los mayores acumulados se presentaron en el mes de septiembre.

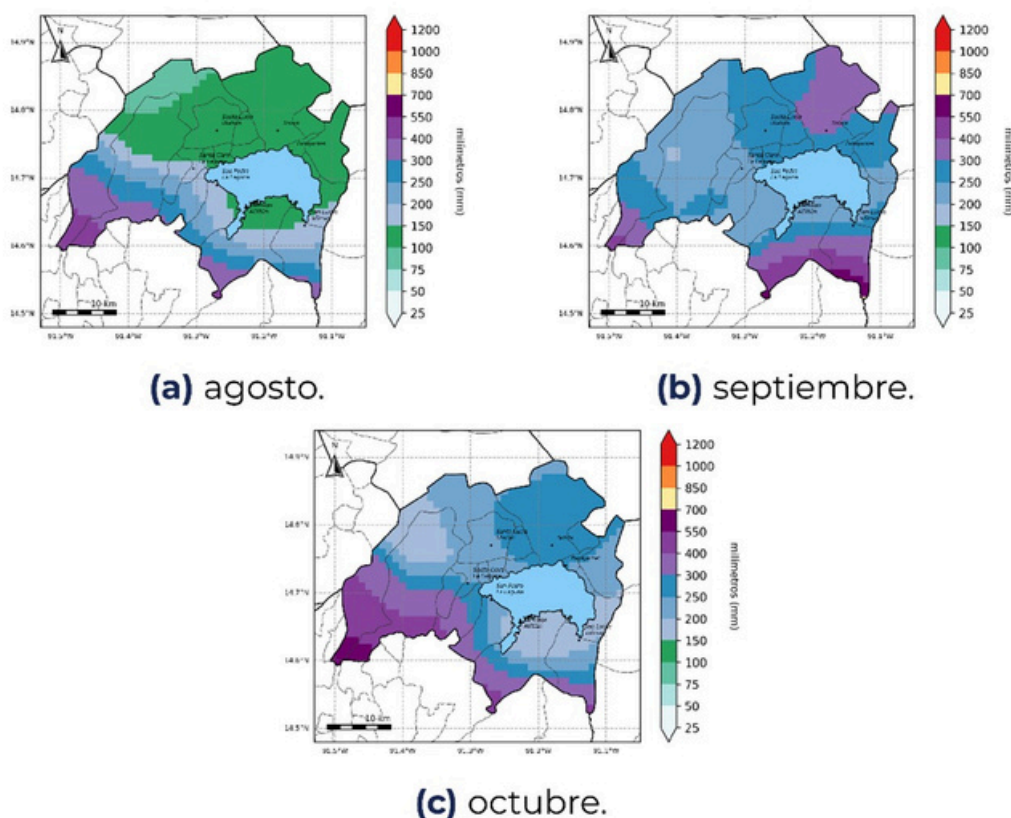


Figura 1: Registro de precipitación ASO.

Durante el mes de agosto se observaron acumulados de lluvia entre 100 mm y 400 mm; durante septiembre se presentaron acumulados de lluvia entre 200 mm y 400 mm, en octubre se presentaron acumulados, entre 200 mm y 500 mm.

Pronóstico de Categorías de Precipitación

En la figura 2 se presenta el mapa de Categorización de Precipitación por terciles como resultado del LXXIX Foro del Clima de América Central. El mapa clasifica los valores históricos en tres grupos (bajo, normal y alto). Cada color muestra en qué tercil cae el valor pronosticado:

- **Bajo:** dentro del 33 % más bajo de la climatología.
- **Normal:** dentro del rango intermedio.
- **Alto:** dentro del 33 % más alto de la climatología.

Al estar en **época seca**, la categoría AN no implica acumulados elevados en la precipitación.

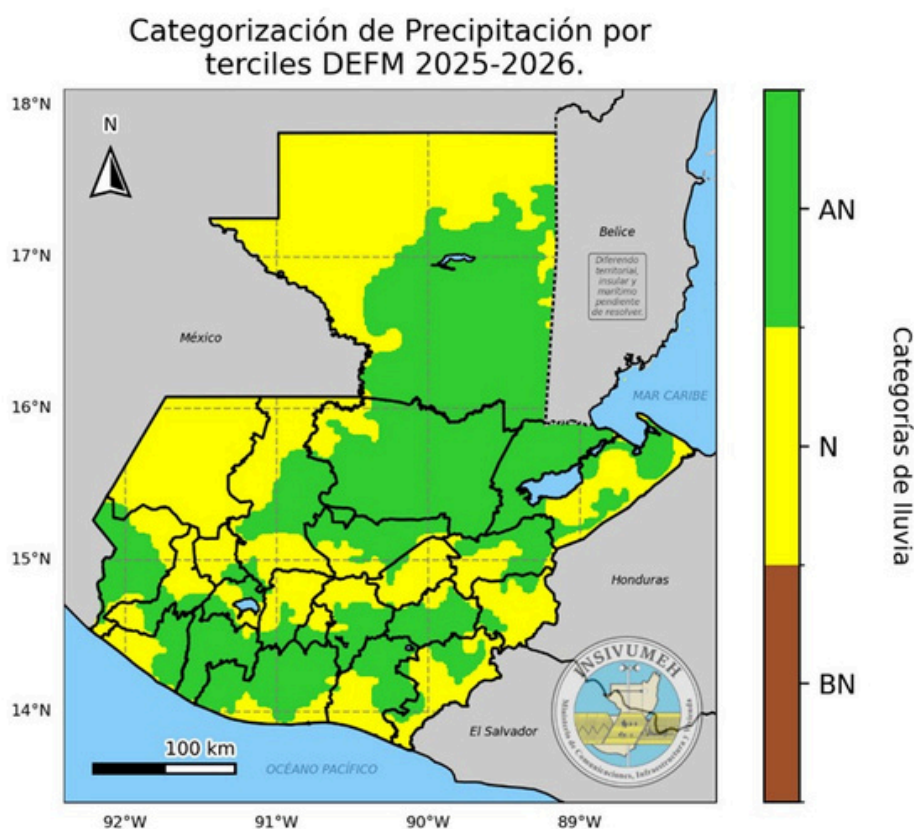


Figura 2: Pronóstico de Precipitación por Categorías.

Pronóstico de Precipitación Acumulada DEFM 2025-2026

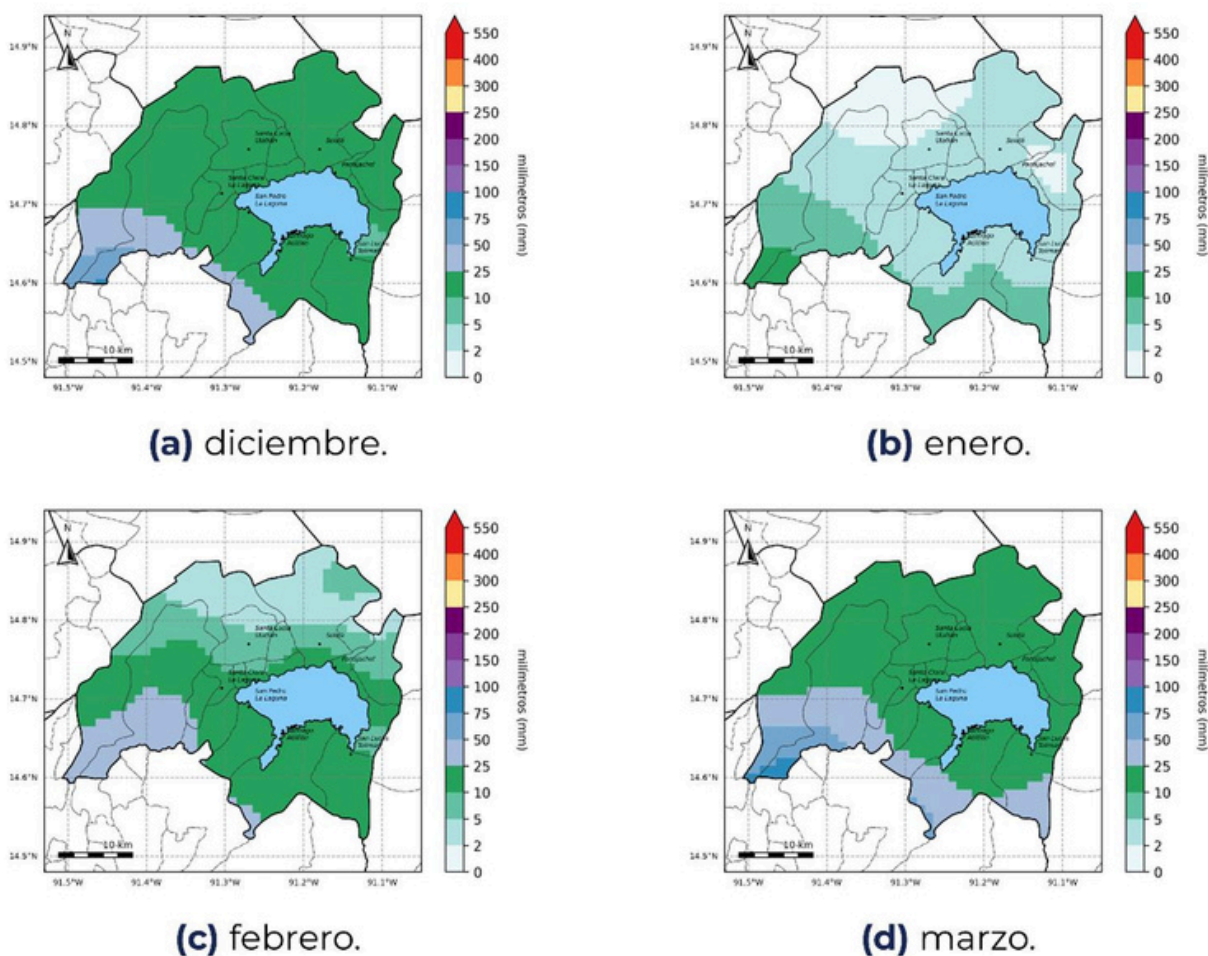


Figura 3: Pronóstico de Acumulados Mensuales de Precipitación.

Para el período comprendido entre diciembre y marzo se prevé una disminución en las lluvias, con acumulados mensuales para enero y febrero estimados entre 2 mm y 10 mm, aunque en diciembre y marzo se podrían presentar los mayores acumulados, alcanzando valores entre 10 mm y 25 mm.

Pronóstico de Temperatura Mínima Promedio DEFM 2025-2026

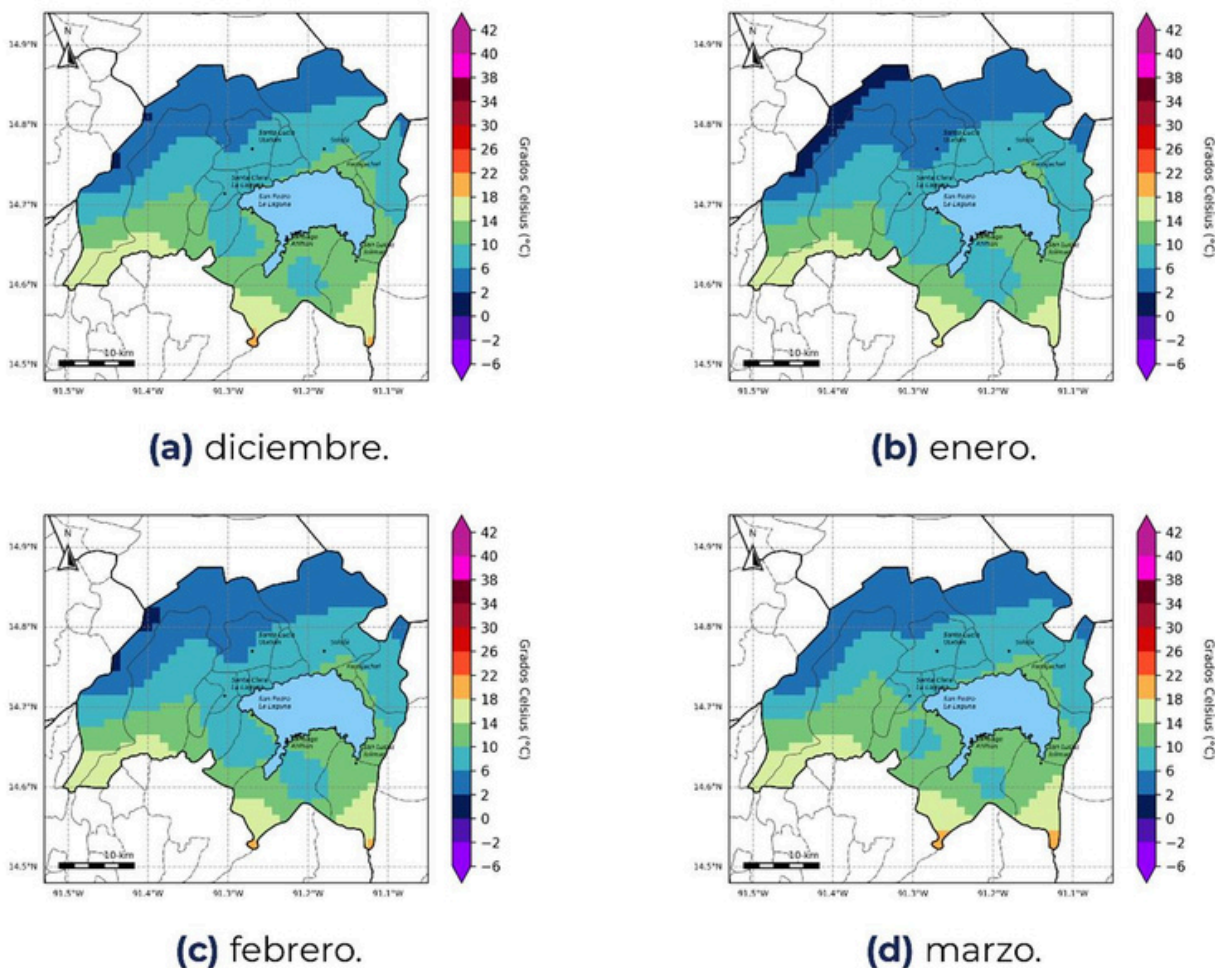


Figura 4: Pronóstico de Temperatura Mínima Promedio por mes.

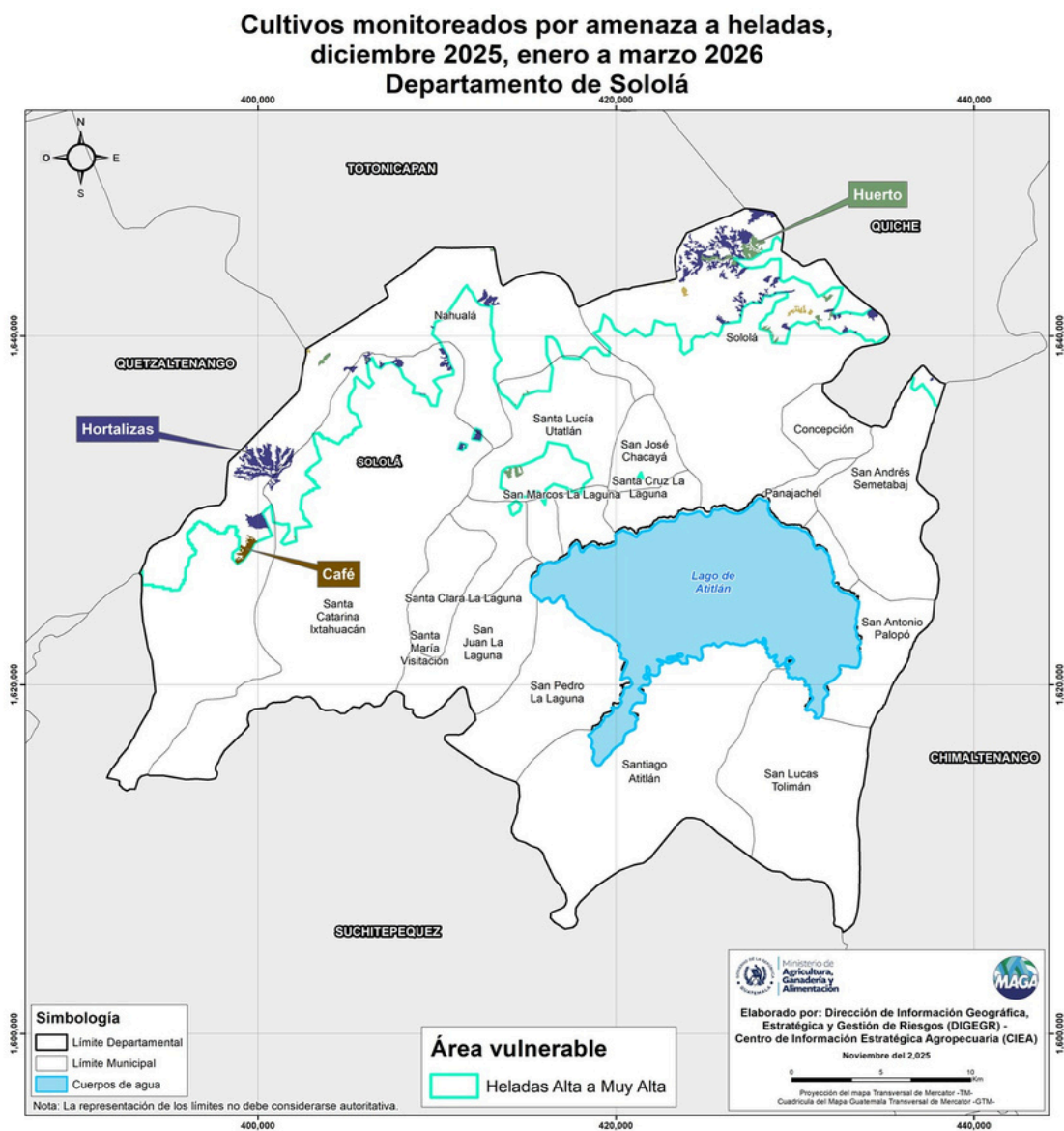
Durante el cuatrimestre diciembre-marzo se espera un descenso en las temperaturas mínimas promedio. Para el mes de diciembre, se prevé que las temperaturas mínimas varíen entre 2 °C y 18 °C. En enero, se estiman temperaturas mínimas entre 2 °C y 18 °C. Para los meses de febrero y marzo, se esperan temperaturas mínimas comprendidas entre 2 °C y 18 °C.

Territorios agrícolas vulnerables por escenarios de heladas para el periodo de diciembre 2025 a marzo 2026

Como parte del acompañamiento técnico brindado a la Sede departamental del MAGA en Sololá, el Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA) realizó un monitoreo en las principales zonas identificadas como vulnerables, especialmente por heladas, según las condiciones climáticas proyectadas.

Los cultivos más afectados dentro de los meses de diciembre 2025 a marzo 2026 sobre el departamento de Sololá incluyen hortalizas, huertos y café.

A continuación, se presenta el mapa y el desglose mensual de las zonas con mayor vulnerabilidad identificadas durante el monitoreo.

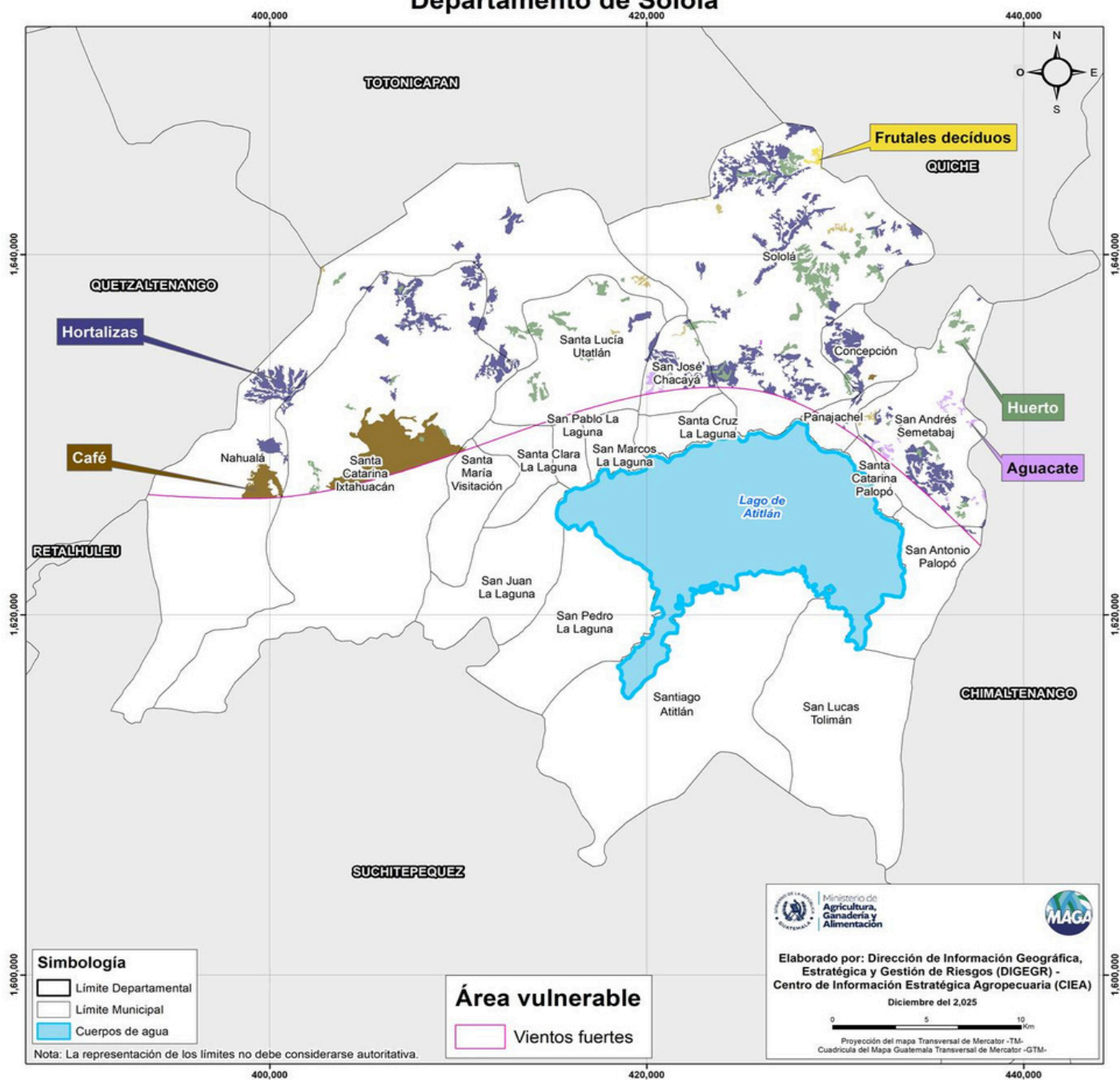


En la temporada de diciembre 2025 a marzo 2026, en el noroeste del departamento se prevé con cultivos con riesgo a heladas siendo los más vulnerables los siguientes: hortalizas (19.96%), huerto (3.90%) y café (1.09%),

Figura 1. Monitoreo de cultivos por heladas de diciembre 2025 a marzo 2026

Cultivos monitoreados por amenaza a vientos fuertes. Mes de diciembre 2025 a marzo 2026 departamento de Sololá

Cultivos monitoreados por vientos fuertes, diciembre 2025, enero a marzo 2026 Departamento de Sololá



En el **norte** del departamento se prevé algunos cultivos con riesgo a afectaciones por vientos fuertes, siendo los más vulnerables los siguientes: **hortalizas (20.36%)**, **café (9.12%)**, **huertos (7.38%)** y **aguacate (0.89%)**.



Recomendaciones generales

Por heladas, se recomienda utilizar cobertura con el material que se disponga (p. ej. costales) para cubrir el cultivo por las bajas temperaturas.

Utilizar quemadores (estufas anti heladas que funcionan con diésel o keroseno). En el caso de invernaderos colocar los quemadores adentro o utilizar calentadores artesanales.

Realizar riego al final de la tarde para reducir el impacto de las heladas.



En época seca aplicar abonos orgánicos y compostados en el plateo de los árboles.

Ante la presencia de vientos es importante considerar las barreras o cortinas rompe vientos, para proteger el cultivo.

En café, limón y otros cultivos perennes, monitorear la incidencia de la roya y del hongo fumagina (hongos en el fruto por la alta humedad). Importante el tratamiento preventivo con productos.

Durante la época fría implementar el uso de cortinas para reducir los efectos del viento y de las bajas temperaturas.

Para las aves de temprana edad se recomienda implementar una fuente de calor a base de luz artificial para protegerlas.

Implementar el plan profiláctico y fortalecer el sistema nutricional mediante una ración balanceada.

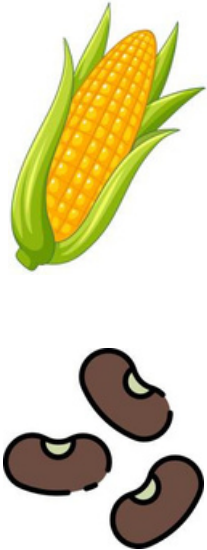




Cultivo	Fenología	Riesgo	Recomendación
MAIZ Y FRIJOL 	Diciembre: Crecimient o (Boca Costa) Cosecha (Altiplano)	Plagas (boca costa: cogollero) Tierra Fría: palomilla)	- Realizar revisiones frecuentes en el cultivo para detectar a tiempo la presencia del gusano cogollero y aplicar el control recomendado cuando se observen daños. grano - Cosechar el esté completamente maduro y secarlo hasta alcanzar entre 10 % y 14 % de evitar un humedad para daños y asegurar buen almacenamiento.
		Alta intensidad solar	- Escoger semilla sana y de buena calidad, y aplicarle el tratamiento necesario para protegerla de plagas y enfermedades antes de sembrar. - Sembrar choreque como cultivo de cobertura para suelo, proteger la humedad y reducir el crecimiento de malezas.

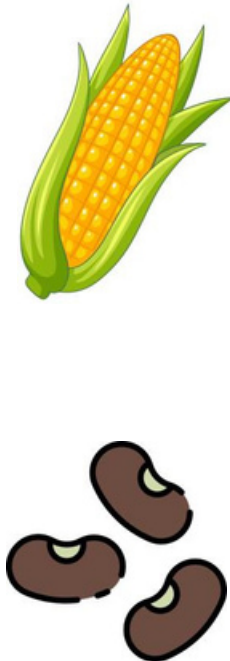


Diciembre 2025 a Marzo 2026

Cultivo	Fenología	Recomendación
MAIZ Y FRIJOL 	Enero -Febrero: Preparación de suelos	Incorporar el rastrojo y otros materiales orgánicos al suelo para mejorar su fertilidad, y aporta en el almacenamiento de la humedad y fortalece la estructura del terreno
		Antes de la siembra, según las características del terreno, realizar curvas a nivel e instalar barreras vivas o muertas. Alternativamente, emplear labranza mínima o siembra directa (cero labranza) para proteger la estructura del suelo y reducir la erosión.



Diciembre 2025 a Marzo 2026

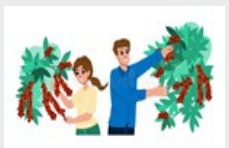
Cultivo	Fenología	Recomendación
MAIZ Y FRIJOL 	Marzo: Siembra	Realizar acciones para identificar y reducir las plagas que viven en el suelo y que dañan las raíces o las plantas en su etapa inicial. Mantener el suelo libre de malezas antes de la siembra para asegurar una buena germinación y un crecimiento inicial adecuado del cultivo. Tener todos los insumos (semilla, fertilizantes, herramientas, etc.) listos y disponibles antes de iniciar la siembra o los trabajos en el campo. Sembrar siguiendo las recomendaciones específicas de la variedad, considerando época, espaciamiento y condiciones de cultivo para obtener mejor rendimiento. Mantener temporalmente a las aves de traspatio encerradas, si el cultivo se encuentra cerca de la casa, para evitar que dañen las plantas



Recomendaciones

Cultivos permanentes: Café

Diciembre 2025 a Marzo 2026

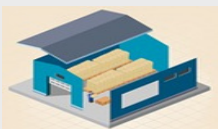
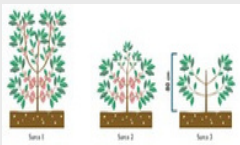
Cultivo	Fenología	Riesgo	Recomendación
CAFÉ 	Cosecha y postcosecha	 - Enfermedades fungosas - Heladas 	Precosecha: - Para los próximos meses se esperan frentes fríos que traerán lluvias ocasionales. Estas condiciones pueden afectar la calidad del fruto, por lo que es importante estar atentos. - También, revisar de manera frecuente la presencia de roya para detectar cualquier aumento a tiempo. - Evitar la aplicación de productos químicos durante el periodo de cosecha. requerirse - En algún tratamiento, deberá utilizarse exclusivamente origen productos de orgánico. Labores culturales: - Evitar trasladarse en el mismo día de una plantación infestada con roya a otra que se encuentre sana. Si es necesario hacerlo, se debe cambiar la ropa y lavar todos los implementos utilizados, como canastos y sacos, antes de ingresar a la plantación libre de la enfermedad.



Recomendaciones

Cultivos permanentes: Café

Diciembre 2025 a Marzo 2026

Cultivo	Fenología	Riesgo	Recomendación
CAFÉ 	Cosecha y postcosecha	 - Enfermedades fungosas - Heladas 	Cosecha: - Acondicionar adecuadamente el área destinada al almacenamiento del café. Lo ideal es mantener una temperatura cercana a 20 °C y una humedad relativa del 60%, con el fin de conservar la humedad adecuada del grano y evitar su deterioro. - Si el techo de la bodega es de lámina, se recomienda colocar lienzos o capas de sacos en la parte interna para reducir la condensación y evitar que la humedad afecte los sacos de café almacenados. Postcosecha: Recuperación del tejido: - Iniciar aplicaciones preventivas para el control de roya y otras enfermedades ocasionadas por hongos, con el fin de favorecer la recuperación del tejido de las plantas después de la cosecha.



Recomendaciones

Cultivos permanentes: Aguacate

Diciembre 2025 a Marzo 2026

Cultivo	Fenología	Riesgo	Recomendación
AGUACATE 	Floración, Desarrollo del fruto y Cosecha	Heladas Viento Lluvias	- Continuar con un plan nutricional adecuado para fortalecer el cultivo y reducir el riesgo de aborto de flores y frutos, asegurando así un mejor desarrollo y rendimiento de la planta. - Aplicar aminoácidos para aliviar el estrés de las plantas causado por heladas, favoreciendo la recuperación y fortalecimiento del cultivo.
		Plagas: • Chinche salivosa • Araña roja • Trips Enfermedades: • Roña	- Realizar monitoreo constante de plagas y enfermedades para detectar cualquier incidencia a tiempo. - Aplicar encalado en los árboles con el fin de proteger el tronco y mantener la salud general del cultivo.
			- Manejo del tejido (febrero, marzo y abril): - Realizar prácticas de manejo del tejido de la planta durante los meses de febrero, marzo y abril, con el fin de favorecer su recuperación, fortalecer el cultivo y mantener su productividad.



Recomendaciones

Cultivos permanentes: Deciduos

Diciembre 2025 a Marzo 2026

Cultivo	Fenología	Riesgo	Recomendación
AGUACATE 	Dormancia	Activación por lluvia: Altera el ciclo	Fortalecer la nutrición de las plantas mediante aplicaciones foliares, con aminoácidos para mejorar y complementar su resistencia a factores de su desarrollo, vigor y estrés.
		Heladas	- Colocar toneles con fuego durante la madrugada para disminuir el riesgo de daños por heladas. - Realizar riegos cuando se disponga del recurso de agua, asegurando un suministro adecuado para el cultivo.
			Manejo de tejido formación y saneamiento del cultivo



Diciembre 2025 a Marzo 2026

Cultivo	Riesgo	Recomendación
RECURSOS NATURALES 	Incendios Forestales	En caso de detectar incendios forestales, notificar de inmediato a las siguientes autoridades: INAB: 7762 3613 CONAP: CONRED: 4073 9627 Oficinas Ambientales Municipales: Teléfono 119 Realizar campañas de socialización mediante spots radiales para informar y sensibilizar a la población sobre la prevención de incendios forestales. Poner en apresto las cuadrillas de trabajo y los bomberos forestales para la respuesta rápida ante incendios y la protección de los recursos naturales. Realizar mantenimiento periódico de rondas y brechas corta fuegos para prevenir la propagación de incendios y proteger las áreas forestales. Asignar los bomberos departamentales para la atención inmediata de incendios y la protección de los recursos naturales de la región. Ejercer control sobre las rozas agrícolas, asegurando su manejo adecuado para prevenir la propagación de incendios y proteger los ecosistemas cercanos. Implementar prácticas silviculturales, como podas y raleos, para mejorar la salud del bosque, favorecer el crecimiento de los árboles y reducir el riesgo de plagas, enfermedades o incendios.



Diciembre 2025 a Marzo 2026

Cultivo	Riesgo	Recomendación
RECURSOS NATURALES 	Aprovechamiento de RRNN (Árboles, Ramillas, bromelias, musgo)	Realizar socialización mediante spots radiales para informar y concientizar a la población sobre medidas de prevención y correcto aprovechamiento. Establecer y mantener controles en supervisar, puntos estratégicos para prevenir y reducir riesgos, garantizando una gestión efectiva de los recursos naturales de la zona. Se recomienda asegurar que el aprovechamiento, transporte y comercialización de madera se realicen conforme a la normativa forestal vigente, verificando los permisos y guías correspondientes. La legalidad de la madera contribuye a reducir la tala ilegal, fortalecer la gobernanza forestal y promover la sostenibilidad y resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.
	Finalización de la época lluviosa	Promover el uso racional del recurso agua, asegurando su aprovechamiento sostenible y su conservación en esta época sin lluvias y a largo plazo. En áreas donde se presenten lluvias, realizar un almacenamiento adecuado bajo techo o en lugares protegidos para evitar pérdidas por evaporación. Implementar acciones de protección en las zonas de recarga hídrica para conservar, mantener su calidad y garantizar su disponibilidad a largo plazo.



Diciembre 2025 a Marzo 2026

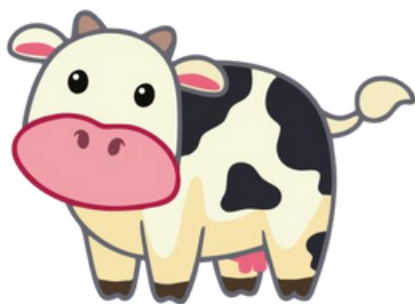
Cultivo	Riesgo	Recomendación
 RECURSOS NATURALES	Erosión eólica - mecánica	Realizar mantenimiento periódico de las estructuras de conservación del suelo para prevenir la erosión que permitirá mejorar la retención de agua y mantener la estabilidad del terreno. Planificar el diseño y la implementación de estructuras de conservación del suelo, con el fin de prevenir la erosión, mejorar la retención de agua y garantizar la sostenibilidad del terreno.



Recomendaciones generales

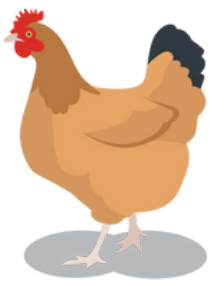
Diciembre 2025a Marzo 2026

- Aplicar vacunación para prevenir enfermedades respiratorias causadas por el descenso de temperaturas y cambios abruptos de temperatura.
- Suministrar alimentación balanceada de acuerdo con la etapa de crecimiento de los animales.
Mantener en buen estado la infraestructura de las instalaciones pecuarias.
- Manejar correctamente los estiércoles y desechos, utilizando biodigestores cuando sea posible.
- Implementar Buenas Prácticas Pecuarias para asegurar la salud y bienestar de los animales.
- Garantizar la identificación y trazabilidad de los animales durante toda la producción.
-





Diciembre 2025 a Marzo 2026

Animales	Riesgo	Recomendaciones
Sector Avícola (TRASPATIO) (GRANJA) 	Enfermedades Respiratorias Enteritis Disminución de postura Muerte Súbita Enteritis	• Para prevención de enfermedades respiratorias, aplicar vacunación, específicamente, para Newcastle y Bronquitis Infecciosa, asegurando la protección y bienestar de las aves. • Proporcionar balanceada alimentación a las aves, adecuada a su edad y etapa de crecimiento, para garantizar su desarrollo y productividad. Aislar a las aves enfermas para la de • prevenir el contagio y propagación enfermedades dentro del lote. • Mantener un monitoreo constante de las aves para detectar tempranamente síntomas de enfermedades avícolas y aplicar acciones de control oportunas. • Mantener a las aves en espacios controlados, como gallineros, para protegerlas de condiciones climáticas adversas, enfermedades y depredadores, asegurando su salud y bienestar.



Diciembre 2025 a Marzo 2026

Animales	Riesgo	Recomendaciones
Sector Avícola (TRASPATIO) (GRANJA) 	Enfermedades Respiratorias Enteritis Disminución de postura Muerte Súbita Enteritis	- Realizar un manejo adecuado de los estiércoles (gallinaza) para evitar la contaminación ambiental y prevenir la proliferación de vectores, como moscas, asegurando un entorno saludable para las aves y las personas. - Realizar un manejo adecuado de cortinas y techos en los galpones para proteger a las aves de condiciones climáticas extremas y prevenir el estrés térmico, garantizando su bienestar y productividad. - Mantener las camas de las aves secas y limpias para prevenir infecciones, reducir la proliferación de patógenos y mejorar el bienestar general de los animales. - Utilizar lámparas o bombillos de manera adecuada para regular la temperatura en aves temprana, confort térmico y promoviendo un correcto desarrollo, asegurando su

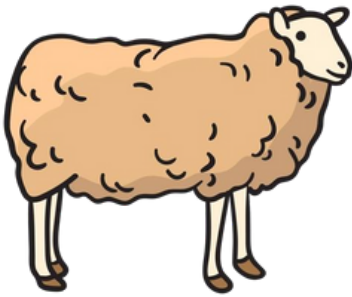


Diciembre 2025 a Marzo 2026

Animales	Riesgo	Recomendaciones
Sector Porcino 	Enfermedades Parásitos Condiciones climáticas adversas Contaminación Ambiental	• Mantener un plan de vacunación y desparasitación actualizado para prevenir las enfermedades más comunes en la producción porcina, asegurando la salud y el bienestar de los animales. • Proporcionar una alimentación balanceada y suficiente para garantizar el buen desarrollo de los animales, ajustando la dieta de acuerdo con las necesidades específicas de cada etapa productiva. • Mantener las instalaciones limpias en condiciones adecuadas, con pisos impermeables y techos que protejan los cerdos de condiciones climáticas adversas, asegurando su salud y bienestar. • Realizar un manejo adecuado de los estiércoles mediante biodigestores para prevenir la propagación de enfermedades y la proliferación de vectores, garantizando un ambiente saludable en la granja. • Garantizar el uso correcto y la limpieza periódica de bebederos y comederos para prevenir enfermedades, mantener la higiene y asegurar el bienestar de los animales.

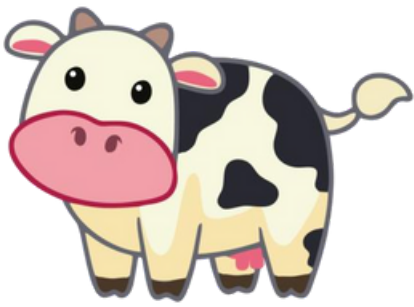


Diciembre 2025 a Marzo 2026

Animales	Riesgo	Recomendaciones
Ganado Menor 	Enfermedades Parásitos Condiciones climáticas adversas Timpanismo	• Mantener un plan de vacunación y desparasitación actualizado para prevenir las enfermedades más comunes en el ganado menor, asegurando su salud y bienestar. • Proporcionar alimentación balanceada y suficiente para garantizar el buen desarrollo del ganado menor ajustando la dieta según las necesidades de cada etapa productiva • Garantizar que las instalaciones se mantengan limpias y en condiciones adecuadas, con pisos impermeables y techos que protejan a los animales de factores climáticos y otras condiciones adversas. Evitar el trasquilado durante • períodos de bajas temperaturas para prevenir estrés térmico y posibles problemas de salud en los animales • Evitar la alimentación con pastos húmedos durante períodos de heladas, a fin de reducir el riesgo de timpanismo en los animales.



Diciembre 2025 a Marzo 2026

Animales	Riesgo	Recomendaciones
Ganado Mayor 	Enfermedades Parásitos Condiciones climáticas adversas Timpanismo	• Implementar y mantener un plan de vacunación y desparasitación sistemático para prevenir enfermedades comunes en el ganado menor. • Proporcionar una alimentación balanceada y adecuada en cantidad y calidad, adaptando la dieta a las necesidades específicas de cada etapa productiva para asegurar el óptimo desarrollo de los animales. • Asegurar que las instalaciones se mantengan limpias y en condiciones óptimas, con pisos impermeables y techos que protejan a los animales de factores climáticos adversos • Garantizar el uso correcto y la limpieza regular de bebederos y comederos para mantener la higiene y prevenir enfermedades en los animales • Evitar la alimentación con pastos húmedos durante períodos de heladas para reducir el riesgo de timpanismo en los animales. • Elaborar ensilaje de pasto de manera adecuada para asegurar una correcta fermentación y evitar la proliferación de microorganismos indeseables.



Diciembre 2025 a Marzo 2026

Animales	Riesgo	Recomendaciones
Apícola (Abejas) 	Enfermedades Parásitos Condiciones climáticas adversas Timpanismo	• Inspeccionar las colmenas cada 15 días para evaluar la población de abejas antes de la temporada de cosecha, con el fin de prevenir la enjambrazón. • Instalar el alza melaria para estimular el crecimiento y la expansión de la colmena. • Instalar un excluidor de reina para impedir que la reina deposite huevos en el alza melaria. • Instalar marcos con cera estampada para favorecer el crecimiento y la expansión de la colmena. • Llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento regular del apiario para garantizar la higiene y el buen estado de las colmenas. • Implementar buenas prácticas apícolas durante la cosecha, incluyendo el uso de velos de protección, limpieza adecuada de utensilios y correcto manejo y limpieza del extractor de miel. • Contar con espacios apropiados para el almacenamiento de la miel, que garanticen condiciones higiénicas y eviten contaminación o deterioro del producto. • No cosechar marcos que no estén completamente operculados, a fin de evitar la presencia de exceso de humedad en la miel.



Diciembre 2025 a Marzo 2026

Animales	Riesgo	Recomendaciones
Apícola (Abejas) 	Enfermedades Parásitos Condiciones climáticas adversas Timpanismo	- Realizar un manejo adecuado de las piqueras para regular la ventilación, controlar el ingreso y salida de abejas, y prevenir problemas de estrés o depredación en la colmena - Evitar inspecciones de colmenas durante períodos de altas temperaturas para reducir el estrés térmico en las abejas y minimizar la agresividad - Establecer y mantener una bitácora de control de cosecha por colmena para rendimientos, fechas y condiciones de recolección.

Para tener en cuenta

- Puede consultar actualizaciones del pronóstico emitidas mensualmente por el INSIVUMEH en <https://insivumeh.gob.gt/?p=13162>
- Resultados emitidos por la mesa de seguridad alimentaria de SESAN.
<https://portal.siinsan.gob.gt/>
- Informes de precios de alimentos de la FAO.
<https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>
- Mensajes de alerta emitidos por CONRED <https://conred.gob.gt/alerta/>
- Dirección de Información Geográfica y Gestión de Riesgo: Centro de
info.sig.digegr@gmail.com
- Informes agroclimáticos y Boletines agrometeorológicos del
Información Estratégica Agropecuaria (CIEA) del
<https://www.maga.gob.gt/eta/>
- La Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA): <https://capacitacion.accionclimaticaplaca.org/index.php>

Contacto:

Agradecemos el apoyo de las instituciones que participan de la MTA. Contamos con grupo de WhatsApp y lista de correos, contáctanos:

Jeremías Alfredo Ixtós Chavez
Jefe Sede departamental Sololá,
jeremias.ixtos@maga.gob.gt

Tomás Castro
Enlace MTA. Sololá
extensionsolola@gmail.com

Manuales de Conservación y
cosecha de agua de lluvia



Fichas Agroclimáticas

